

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 어떤 주제를 준비해주셨는지요?

최근에 다행히 관세 이야기가 주춍합니다. 트럼프 2기 시작 직후에 관세 부과를 통해서 주식 시장이 요동쳤을 때 관세부과가 나에게 얼마나 직접적인 영향을 주는지 체감하셨을 겁니다. 그 틈을 타서 미국의 리쇼어링, 제조 데이터 이야기를 같이 나눠 봤구요. 타격을 크게 받았던 테슬라 주식을 핑계로 로보택시 이야기도 해봤습니다. 트럼프 관세 정책이 약간 소강상태인 현 시점에서 트럼프의 제조업에 대한 생각을 살펴보고 합니다. 계속해서 디지털 경제 시대에도 제조업이 중요하다는 이야기를 드리고 있지만, 오늘날 트럼프의 주장은 일종의 제조업 판타지라고 표현하고 싶은데요. 디지털 시대에 도대체 왜 제조업에 집착할까, 미국이 제조업에 다시 집중하면 진짜 미국에 좋은 일자리가 많이 생기는가에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다.

2> 트럼프 대통령은 줄곧 미국에는 공장이 필요하다는
 제조업을 강조하고 있어요?

트럼프를 지지하는 사람들의 목소리는 이렇습니다. 미국에는 공장이 필요

하다. 외국지도자들이 우리의 일자리를 훔치고, 외국의 사기꾼들이 우리의 공장을 약탈하고 외국의 쓰레기들이 한때 아름다웠던 미국의 꿈을 갈기갈기 찢고 있다. 미국의 노동자들은 이러한 외국의 습격을 고통스럽게 바라볼 수밖에 없었다는 겁니다. 트럼프의 무역고문인 피터 나바로도 이제 미국은 텅빈 공장을 가득 채우게 될 것이라고 강조하기도 하고, 상무장관은 아이폰을 만들기 위해 작은 나사를 조이는 수백만 명의 인간 병사들이 활동할 것이라고 설명하기도 합니다.

사실 이러한 기조가 갑작스럽게 등장한 것은 아닙니다. 이미 수년전부터 미국의 정치인들 혹은 일부 경제학자들은 제조업의 장기적인 쇠퇴를 임금의 정체, 공동화 된 지역 사회, 심지어는 마약성 진통제인 오피오이드 위기와 연결짓기도 했습니다. 사실 이러한 배경에는 2000년대에만 미국 제조업에서 약 600만 개의 일자리가 사라졌다는 점이 있습니다. 이러한 일자리는 고등학교 졸업자들의 생계를 책임지는 일자리였죠. 과거 생각해 보면 도시마다 별명이 있었는데요. 피츠버그는 ‘철강도시’, 애크런은 ‘세계 고무 수도’와 같은 것들입니다. 정치인들이 진보 혹은 보수를 막론하고 일자리를 되찾자는 주장을 하는 이유이기도 합니다. 트럼프 이전에 바 이든 행정부에서도 미국이 다시 제조업의 수도가 되지 못하는 이유가 어디에 있는지 고민해오기도 했구요.

2-1> 미국 제조업 부활 정책에서 가장 큰 문제는 어떤 걸까요?

다양한 측면을 고려해볼 수 있겠지만, 현재 미국 제조업 부활 주장의 가장 큰 약점은 제조업이 되살아난다 하더라도 과거의 일자리들이 다시 돌아오는 건 아니라는 점입니다. 제가 최근 계속해서 설명드리고 있듯이 오늘날 제조는 사람이 하지 않습니다. 로봇 자동화 때문이라기 보다 더 나아가서 스마트팩토리와 데이터와 같은 디지털 전환의 가속화 때문입니다. 제조업은 과거보다 더 많은 생산을 더 적은 인력으로 해내고 있습니다. 이는 과거 농업이 겪었던 변화와 매우 유사합니다. 같은 제조업이지만, 과거의 제조업과 오늘날의 제조업은 그 실질적 성격이 완전히 달라진 겁니다. 아직 이상만큼 구현되지는 않지만, 아디다스의 스피드팩토리 같은

경우를 보세요. 원래는 노동집약적인 인도네시아나 베트남 등지에서 저렴한 노동력을 바탕으로 만들어야 할 운동화를 사람 5명만이 상주하는 스마트 팩토리에서 생산할 수 있게 되니까 공장을 굳이 동남아 등지에 두지 않아도 되잖아요. 아디다스는 스피드팩토리를 통해서 엄청난 인건비를 줄일 수 있다보니까 인건비가 저렴한 지역이 아닌 시장에 가까운 지역으로 공장을 옮길 수 있었습니다. 분명 제조업은 독일로 돌아왔지만 일자리가 생겨난 것은 아니죠. 미국 포디즘 전성기 시절에 수많은 사람들이 공장 정문 앞에 줄을 서게 만들었던, 과거 중산층 일자리의 표본이었던 제조업 일자리는 더 이상 존재하지 않는다는 겁니다.

다시 말하면 오늘날의 공장은 노동집약적이지 않고 자본집약적이라는 겁니다. 1970년대에는 미국 노동자의 거의 4분의 1이 제조업에 종사했지만, 오늘날에는 10명 중 1명도 되지 않습니다. 뿐만 아니라 제조업 일자리의 절반은 인사나 마케팅과 같은 지원업무 혹은 디자인이나 엔지니어링 같은 전문 직종에 속합니다. 실제로 공장에서 일하는 노동자는 전체의 4%도 채 되지 않습니다.

2-2> 미국만의 현상인가요?

미국만의 현상이 아닙니다. 제조업 상품에서 큰 무역 흑자를 내는 독일, 우리나라, 일본도 마찬가지죠. 제조업 고용 비중은 지속적으로 감소해왔습니다. 심지어 중국도 2013년부터 2020년 사이 약 2,000만개의 공장 일자리를 없앴는데, 그 규모는 미국 전체 제조업 노동자 수보다 많은 정도입니다. IMF는 이러한 현상을 두고 ‘성공적인 경제발전의 자연스러운 결과’라고 표현하기도 했습니다.

2-3> IMF는 왜 자연스럽다고 표현하는건가요?

일반적인 선진국가의 발전 모습이라는 표현인데요. 국가가 부유해질수록 자동화는 노동자 1인당 산출을 높이고, 소비는 상품에서 서비스로 이동하구요. 노동집약적 생산은 해외로 이전합니다. 그런데 이 자체가 공장 생

산의 붕괴를 의미하는 건 아닙니다. 실질 기준으로 볼 때 미국이 제조업 생산량은 1980년대 초보다 두 배 이상 높습니다. 게다가 미국은 일본, 독일, 한국을 모두 합친 것보다 더 많은 상품을 생산합니다. 미국의 공장들만 따로 떼어놓아도 세계 8위의 규모의 경제에 해당합니다.

이런 상황에서 설령 미국이 1조 2000억 달러에 달하는 상품 무역 적자를 없앨 만큼 엄청난 리쇼어링을 해낸다 하더라도, 일자리에겐 큰 영향을 주지 못할겁니다. 하버드 대학교의 로버트 로런스에 따르면 그 정도의 상품생산에서는 약 6,300억 달러의 부가가치가 제조업에서 나오고, 제조업 노동자 1인당 약 23만 달러의 부가가치가 창출된다고 가정할 때 무역적자를 해소하기 위해 필요한 생산량이 달성되더라도 일자리 증가는 300만 개에 가량이라고 설명합니다. 그리고 이 중 절반만이 제조업 생산직 일자리입니다. 이정도면 현재 제조업 생산직 전체 고용 비중을 고작 1%p 올릴 뿐입니다.

문제는 이러한 제조업 일자리 증가를 평균 20%의 실질 관세율을 부과함으로써 달성하겠다는 점입니다. 미국의 연간 3조 달러 수입 규모에 대해서 약 6,000억 달러의 물가상승이 발생할 수 있는데, 이는 제조업 일자리 하나당 약 20만 달러의 비용이 드는 셈입니다. 얻는 것보다 잃는게 더 클 수 있다는 의미입니다.

2-4> 미국의 제조업 임금수준은 어느 정도인가요?

방금 말씀드린 것처럼 관세 부과 전략을 통한 리쇼어링으로 제조업 일자리를 회복할 경우 제조업 일자리 하나 당 20만 달러나 비용이 드는데, 과연 그 정도의 가치가 있는 일자리인가를 판단하려면 제조업의 임금 수준을 살펴봐야 합니다. 도대체 얼마를 벌 수 있는 일자리이길래 그 비용을 치러야 하는가에 대한 답인거죠.

70년 전에 공장 일자리는 좋은 임금과 고용보장, 노조의 보호를 받았고, 대학교 학위가 필요 없는 아주 희귀한 조건의 일자리였습니다. 1980년대

에도 제조업 노동자는 다른 산업의 비슷한 노동자보다 평균 10% 더 높은 임금을 받았고, 생산성도 빠르게 증가했죠.

오늘날 공장 현장의 노동자는 시간당 임금이 서비스업의 비관리직보다 낮습니다. 제조업의 임금프리미엄도 더 이상 존재하지 않습니다. 그러니까 동일조건의 타 직종 대비 임금 우위가 사라졌다는 의미입니다. 나이, 성별, 인종 등 변수를 통제하고 분석을 한 결과들이 다양한 기관에서 나오고 있는데, 2024년 기준 제조업 임금 프리미엄은 1980년대에 비해 절반 이하로 감소했습니다. 대학 학위가 없는 노동자의 경우는 임금 프리미엄이 아예 없습니다. 그나마 같은 조건의 노동자들은 여전히 건설업과 운송업에서 임금 프리미엄을 누리고 있습니다.

생산성도 예전만하지 못합니다. 제조업의 노동자 1인당 산출량은 이제 서비스업 노동자보다 낮구요. 이는 당연히 임금상승이 미약하다는 것을 의미합니다. 어느 측면을 봐도 ‘제조업 일자리가 좋은 일자리다’라는 공식이 성립하지가 않는겁니다.

게다가 제조업 일자리를 얻는 것도 어렵습니다. 오늘날 공장들은 첨단 기술 기반으로 운영되고, 엔지니어와 기술자 중심입니다. 앞서 설명드린 아디다스의 스피드팩토리처럼요. 1980년대 초만 해도 조립공, 기계 조작원, 수리공 등 블루칼라 노동자들이 제조업 노동력의 절반 이상을 차지했는데요. 오늘날은 이들 비중이 3분의 1도 채 되지 않습니다. 사무직 전문인력이 공장의 블루칼라 노동자를 훨씬 초과하고 있죠. 제조업 노조 가입률은 1980년대에는 노동자 4명 중 1명이었지만, 오늘날은 10명 중 1명도 되지 않습니다.

2-5> 그럼 예전 미국의 제조업 일자리와 비슷한 일자리가 오늘날에는 어떤 건가요?

과거 제조업 일자리에 상응하는 현대의 직업을 살펴보면 몇 가지 조건을 기준으로 해야하는데요. 괜찮은 임금, 노조 가능성, 학위가 필요없어야

하구요. 남성 노동력을 대규모로 흡수할 수 있는 일자리여야 합니다. 이런 조건을 충족하는 일자리는 정비공, 수리 기술자, 경비 인력, 다양한 숙련 기술직들이 가장 가깝다고 할 수 있죠.

미국에는 700만 명이 넘는 사람들이 목수나 전기기사, 태양광 패널 설치자 등 기술직에 종사하고 있구요. 대부분 남성이면서 대학 학위가 없습니다. 중간시급은 25달러 정도로 준수하고 노조 가입률도 평균 이상입니다. 이러한 일자리는 그 수요가 당분간 계속 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 수리 및 유지보수 인력은 약 500만 명 가량인데 공장 노동자보다 훨씬 높은 보수를 받습니다. 긴급 대응인력이나 보안 인력 등도 과거 제조업 일자리에 비견할 수 있는 좋은 일자리구요.

2-6> 비슷한 일자리들이 존재하면 괜찮은거 아닌가요?

이런 일자리는 제조업과 한 가지 점에서 다른데요. 지역경제에 시너지 창출 효과가 매우 작다는 겁니다. 과거 공장은 도시를 움직이는 엔진이었고, 이와 연관된 공급업체는 물론이고 지역의 물류, 술집까지 연쇄적인 수요를 창출했습니다. 하지만 이와 비슷한 조건의 오늘날 일자리들은 훨씬 더 분산되어 있고, 그렇다보니 지역 경제를 지탱할 가능성은 낮습니다. 그 규모는 제조업 일자리 못지 않지만 분산되어 있는 문제가 있는거죠. 인원은 1990년대 제조업 종사자 수와 비슷하거든요. 임금도 높고, 학력 요구 덜하고, 노조도 강한 덕분에 오늘날 공장 일자리보다 훨씬 더 매력적인 일자리입니다.

3> 일자리를 중심으로 미국의 제조업 정책이 어렵다는 이야기를 나누고 있는데, 다른 요인은 없나요?

현실적으로 미국의 제조업 회귀 정책이 어려운 또 하나의 이유는 아무리 제조업을 되살리고 싶어도 공장을 지을 능력이 없습니다. 미국은 반도체나 각종 친환경 기술 제조업체에게 보조금을 지급해오고 있습니다. 문제는 보조금을 받은 프로젝트 대부분이 지연되거나 중단되었다는 점입니다.

유럽계 화학기업인 솔베이는 반도체용 과산화수소 생산할 예정이었지만 애리조나 공장 건설을 중단했구요. 미국 반도체 부품 제조업 팔리두스도 사우스캐롤라이나에 건설하려던 계획을 취소했습니다.

이유는 건설산업 전반이 가동되지 못하고 있기 때문입니다. 실제 미국에서는 과도한 규제나 NIMBY현상 때문에 공장을 짓기가 어렵고, 심각한 노동력 부족문제까지 겹치면서 건설산업이 침체하고 있습니다. 건설 산업의 노동자 1인당 생산량이 1960년대 정점 대비 약 40%나 하락했다는 연구결과도 있습니다. 이러한 상황에서 미국 내 공장들이 노후화되고 있다는 점도 큰 문제입니다. 전국 약 5만개 제조시설 중 절반이 30년 이상되었구요. 50년 전 공장도 많습니다. 건설능력이 부족하다보니 인프라 자체의 부족으로 이어입니다. 전력망이 대표적이죠. 미국 전력망의 대부분은 1960~70년대 건설된 겁니다. 오늘날 공장은 엄청난 전력을 요구하는데 이를 뒷받침할 전력인프라가 없는거죠. 또한 원활한 공급망이 돌아가기 위해서는 교통인프라도 중요한데, 미국 교량 3개 중 1개는 교체나 보수가 필요한 실정입니다. 여기에 이민자를 내쫓는 정책을 추가하고 있으니 모든 인프라 분야 노동자가 부족해 일자리 외에도 제조업 회귀 전략을 둘러싼 전방위적인 문제가 존재한다고 볼 수 있습니다.

4> 정리해주시겠어요?

오늘은 미국의 제조업 전략을 살펴보면서, 다양한 요인들을 고려했을 때 판타지에 가깝다는 이야기를 드렸습니다. 제조업 전략이 성공하더라도 일자리 측면에서 경제에 큰 영향을 주기 어렵고, 공장 인프라 측면에서 제조업 전략을 뒷받침하기 어려운 현실을 대표적으로 설명드렸습니다.

그럼에도 미국은 여전히 전 세계 공급망에서 중심적은 역할을 담당하고 있다는 점은 놓치지 않아야 할 점입니다. 반도체에서 제약에 이르기까지 세계 최고 수준의 혁신을 개발한 국가가 미국이구요. 매년 약 1조 달러 규모의 연구개발이 이뤄지는 국가이기도 합니다. 생산성을 높일 수 있는 엄청난 힘을 가지고 있다는 의미입니다.

결국 미국의 과제는 제조업 일자리 수가 아니라 제조업 일자리를 포함한 일자리의 생산성을 높이는 방향으로 이어질 겁니다. 그 과정에서 AI의 도입과 확산이 필연적일거구요. 인류의 역사도 항상 생산성을 높이는 방향으로 움직여 왔습니다. 농업만이 국가 부의 고귀한 원천이라고 생각했던 역할이 제조업으로 옮겨 온 것도 생산성을 높이는 노력의 결과입니다. 오늘날은 이제 AI가 그 역할을 담당할 겁니다. 미국도, 우리도 마찬가지입니다.

이 부분에서는 우리도 고민해야 할 점이 많습니다. 특정 산업에서의 일자리 규모가 급격하게 변동하는 일은 막으면서 동시에 AI를 활용해 생산성을 높이려는 고민이 커야 합니다. 공장과 AI가 결합되면 스마트 공장이 되고, 가전제품에 AI가 결합되면 소비자의 생활패턴이 달라질 수 있습니다. 인간 노동자와 AI가 결합되면 더 많은 산출에 기여할 수 있습니다. 그렇게 높아진 경제 효율이 사회 곳곳에 퍼질 수 있도록 하는 입체적인 노력이 필요한 시기입니다. 어느 한 부문에, 어느 계층에 일자리가 높아질 수 있다는 시각은 직관적이지만 우리가 사는 세상은 이제 많이 복잡해졌습니다. 단순한 제조업 전략으로 미국도 성공할 수 없습니다. 미국이 제조업 분야에서 보여준 판타지는 많은 부문, 사회 곳곳에 숨어 있습니다. 시민, 정부관계자, 정치인 모두 이러한 판타지의 앞뒤를 볼 수 있는 시각을 갖는 것이 중요하다는 제언으로 마치고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.